

5주차 써머리

Chapter 1. The cell as a Unit of Health and Disease (2-B)

Growth Factors and Receptors

Extracellular Matrix

Maintaining Cell Populations

성장인자와 수용체 Growth Factors and Receptors

1. 개괄

- 성장인자 : 세포 성장과 분열을 자극하는 유전자를 활성화시키는 인자. 세포 증식과 생존을 위한 단백질
- 인산기전이반응(transphosphorylation) : 성장인자와 수용체 사이의 작용으로 수용체가 결합 파트너를 인산화시키는 것

2. 성장인자의 기능

성장인자 활성화는 수용체 결합과 유전자 발현 조절로 수행됨

성장인자의 주요 기능은 세포 성장과 분화에 필요한 유전자 활성화 자극

- 세포를 세포주기로 진입
- 세포주기 진행억제요인 제거
- 아폽토시스 방지
- 딸세포 생산을 위한 세포구성성분(핵산, 단백, 지질, 탄수화물) 합성
- 비성장 활동으로는 이동, 분화, 합성 → 세포증식과 생존을 위해 작용

3. 성장인자 = 종양유전자?

- 이동, 분화, 합성과 같이 많은 비성장 활동도 촉진

이동에 관해서 암세포와 비슷함. 암세포도 이동을 필요로 함

- 비가역적인 손상 후에 대체해야 할 세포를 위한 지속적 증식이 일어나게 됨 → 성장인자가 조절되지 않으면 성장인자 신호 경로가 변환되고, 이는 지속적 구조적 활성화 출현이 되게 되면 성장이 통제가 되지 않음. 따라서

성장인자 경로 유전자는 원종양 유전자가 됨. 이러한 유전자가 기능을 획득한 돌연변이로 변하면 종양 유전자로 변환되는 것임

원종양 유전자 : 돌연변이가 일어나거나, 여러 요인에 의하여 그 발현이 증가되었을 때 종양을 일으키는 종양 유전자가 될 수 있는 잠재성을 지닌 유전자)

4. TNF-super family

- TNF, CD95L, TRAIL, VEGF 등
- 세포자멸사(apoptosis)를 유도하거나 anti apoptosis 경로를 자름
- anti apoptosis 경로 자르는 것이 cyclohexamide & Actinomycin D
- cyclohexamide는 단백질 합성을 막아주고, Actinomycin D는 번역을 막아줌
- 저렇게 경로를 자르면 NF- κ B(nucleo factor B)라는 apoptosis를 막아주는 것을 막아서 성장을 막는 것임

5. 재생과 수복 성장인자

성장인자	작용기전
EGF	각질세포와 섬유모세포의 분열촉진, 각질세포의 이동자극, 육아조직의 형성자극
TGF- α	간세포와 상피세포의 증식을 자극
HGF	간세포 상피세포 증식, 이동증가
VEGF	내피세포증식을 자극해서 혈관 투과성 증가
PDGF	호중구, 대식세포등의 화학주성에 관여, 내피세포 등의 증식을 자극, ECM의 단백질 합성 자극
FGFs	섬유모세포의 화학주성, 세포분열 자극, 혈관형성, ECM단백질 합성 자극
TGF- β	백혈구, 섬유모세포에 대한 화학주성, ECM단백질 합성자극)급성염증 억제
KGF	케라틴(각질)의 이동 증식 분화에 관여

성장인자	생성 세포	작용 기전
Epidermal growth factor (EGF)	Activated macrophages, salivary glands, keratinocytes, and many other cells	Mitogenic for keratinocytes and fibroblasts; stimulates keratinocyte migration; stimulates formation of granulation tissue
Transforming growth factor- α (TGF- α)	Activated macrophages, keratinocytes, many other cell types	Stimulates proliferation of hepatocytes and many other epithelial cells
Hepatocyte growth factor (HGF) (scatter factor)	Fibroblasts, stromal cells in the liver, endothelial cells	Enhances proliferation of hepatocytes and other epithelial cells; increases cell motility
Vascular endothelial growth factor (VEGF)	Mesenchymal cells	Stimulates proliferation of endothelial cells; increases vascular permeability
Platelet-derived growth factor (PDGF)	Platelets, macrophages, endothelial cells, smooth muscle cells, keratinocytes	Chemotactic for neutrophils, macrophages, fibroblasts, and smooth muscle cells; activates and stimulates proliferation of fibroblasts, endothelial, and other cells; stimulates ECM protein synthesis
Fibroblast growth factors (FGFs), including acidic (FGF-1) and basic (FGF-2)	Macrophages, mast cells, endothelial cells, many other cell types	Chemotactic and mitogenic for fibroblasts; stimulates angiogenesis and ECM protein synthesis
Transforming growth factor- β (TGF- β)	Platelets, T lymphocytes, macrophages, endothelial cells, keratinocytes, smooth muscle cells, fibroblasts	Chemotactic for leukocytes and fibroblasts; stimulates ECM protein synthesis; suppresses acute inflammation
Keratinocyte growth factor (KGF) (i.e., FGF-7)	Fibroblasts	Stimulates keratinocyte migration, proliferation, and differentiation

설명 2번하심

6. 종양을 억제하는 대표 물질

- NF-B Inhibition : 세포 성장과 관련 있는 NF-B억제
- P53 : 세포주기 정지 → 자멸사 → 세포가 죽게 되어서 tumor가 없어짐

NF-B는 세포증식에 관련된 인자들을 맡음

P53은 종양 억제 유전자

세포외기질 Extracellular Matrix(ECM)

1. 개괄

- 세포외기질(ECM) : 조직사이를 구성하는 단백질
- 세포-ECM의 상호작용 : 발생과 조직유지 및 치유를 위한 중요한 구조
- 지속적으로 ECM은 리모델링함

형태 발생, 조직재생과 수복, 만성 섬유화, 종양 침입과 전이 등을 동반함

- 손상조직과 기관의 대체를 위한 인공장기 제작에 중요

2. ECM의 기능

1) 기계적지지

- 세포 정착, 이동, 극성 유지

2) 세포증식조절 기능

- 성장인자 결합과 표시, 세포 인테그린 수용체를 통한 신호전달
- 여기서 ECM은 잠재적으로 성장인자의 창고기능 → 손상과 염증반응시 활성화

3) 조직재생을 위한 비계(=뼈대)

- 정상조직구조 유지함 → 기저막과 기질 비계
- ECM이 파괴되면 조직재생과 복구에 결함이 생김

ex. 간경화 : 간세포 손상 후 간 기질이 파괴됨

4) 세포미세환경 구축

- 기저막 : 상피세포와 기저층 결합조직의 경계면형태로 존재
- 상피를 지지하지 않아도 많은 기능적 역할을 함

ex. 신장 여과장치의 부분 구성

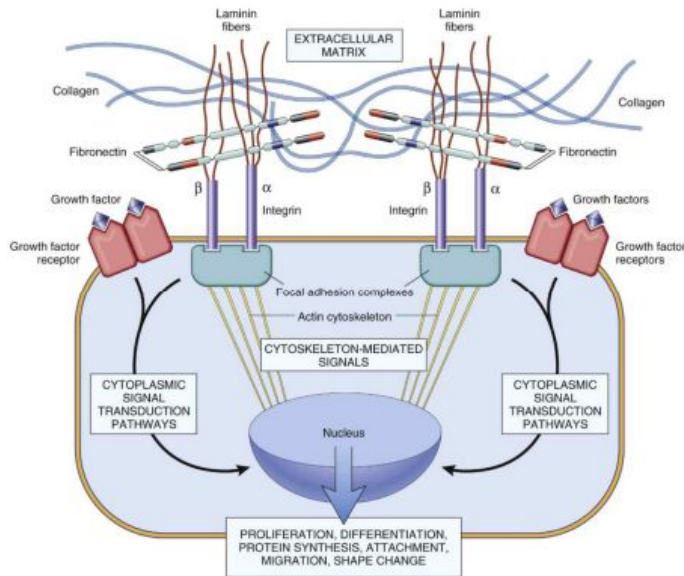
3. 세포 신호전달을 매개하는 ECM과 성장인자의 상호작용

1) 성장인자를 통한 신호전달

2) ECM을 통한 신호전달

- 세포 표면의 인테그린은 국소적인 부착 복합체(focal adhesion complexes)에 결합해 세포 뼈대와 상호작용하여 신호전달역할을 함. 즉, ECM이 인테그린 통해서 신호전달의 역할도 함

Interactions of ECM and growth factor-mediated cell signaling



4. ECM의 2가지 형태

1) 사이질(=바탕질) Interstitial matrix

- 결합조직의 세포 사이에 존재 : 실질 상피세포 사이, 혈관지지조직, 평활근 구조
- 사이질은 간엽조직(ex. 섬유모세포)에 의해 3차원의 무정형 겔 합성
- 구성성분 : 섬유성/비섬유성 교원질(아교질)
- fibronectin, elastin, proteoglycans, hyaluronate, collagen 등

2) 기저막 Basement membrane

- 상피세포, 내피세포, 평활근세포 주위에 잘 조직된 구조
- 위쪽의 상피조직과 기저의 간엽조직에 의해 평평한 다공성 층상구조 형성
- 주요 구성성분 : 무정형 비섬유성 4형 교원질, 라미닌(laminin)

5. ECM을 구성하는 3종류 단백질

1) 섬유성 구조 단백질

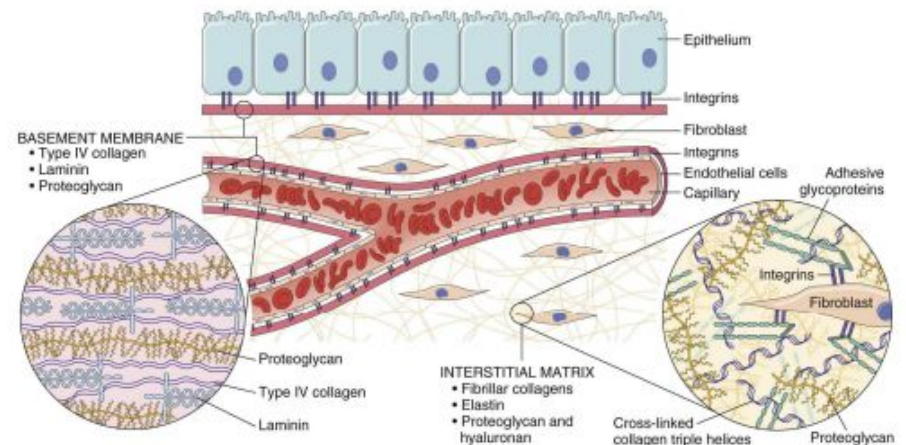
- 교원질(collagen), 탄력소(elastin) → 인장강도 및 반동력제공

2) 수하겔

- 프로테오글리칸(proteoglycan), 히알루론산(hyaluronan) → 압축저항, 윤활성

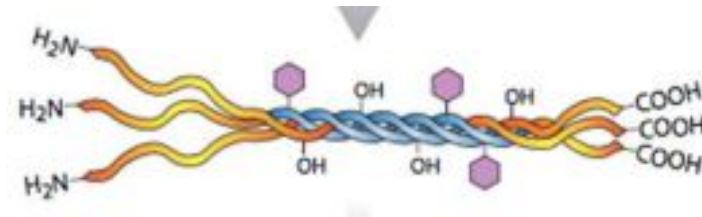
3) 부착 당단백

- 라미닌, fibronectin → ECM-ECM 연결, ECM-세포 연결



6. 교원질 = 아교질, collagen

- 3가닥의 폴리펩타이드 연쇄고리로 된 3중 나선 단백질. 30여종



1) 섬유성 교원질

- 뼈, 힘줄, 연골, 혈관, 피부, 상처치유 등의 결합조직 주요 구성성분
- types I, II, III, V collagens
- 수소결합에 의하여 안정된 선형 원섬유
- 인장강도는 lysyl oxidase 활성으로 공유결합 형성하여 생긴 삼중나선이 교차결합하여 생김
- 이는 비타민 C가 필요한 반응으로 결핍되면 골형성부전, 출혈, 상처치유 지연됨
- 교원질 형성 장애 유전질환 : osteogenesis imperfecta / Ehlers-Danlos syndrome

2) 비섬유성 교원질

- 평면 기저막 구성(type IV collagen)
- 교원질 원섬유 직경조절
- FACIT를 통한 교원질 상호작용
- type VII collagen : 중층 편평상피 아래 기저막에 원섬유를 고정시킴

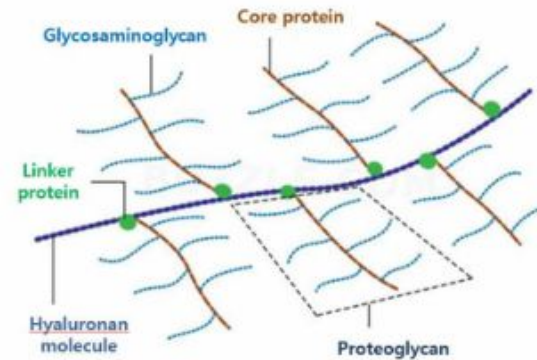
7. 탄력소

- 조직의 물리적인 변형 후 원형 회복 능력 제공
- 자궁, 피부, 인대, 심장판막과 같은 큰 혈관에 분포
- 탄력소의 중심 핵심적인 역할하는 단백질과 원섬유성 망구조 네트워크
- 원섬유 합성 결함 → 골격기형, 혈관취약성의 원인 → 마르판증후군

8. 프로테오글리칸

- 고도로 수화된 응축성 겔
- 관절 연골의 압축 저항력 제공, 인접 골표면 윤활층 형성
- 핵심단백에 긴 다당류(glycosaminoglycans) 결합
- 긴 하이얼루론산 다량체에 연결 → 시험관 세척술의 털 모양처럼 결합

- 응축된 고음전하 황산당류 → 양이온(sodium)을 유인 → 삼투적 물 흡수 → 점액성 젤라틴 바탕질 형성
- 성장인자 보관 창고 역할 : ECM에 분비(ex.FGF and HGF)
- 성장인자, 케모카인 세포 결합 → 증식, 이동, 부착 기능을 하는 통합 막단백질의 기능을 하기도 함



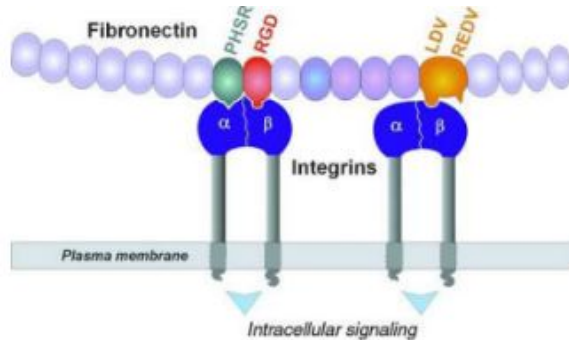
9. 부착당단백, 부착수용체 : 파이브로넥틴

- 다양한 부착 분자 : 세포-세포, 세포-ECM, ECM-ECM 분자 부착
- fibronectin : 사이질 ECM 주요 구성성분
- laminin : 기저막 주요 구성 성분
- integrins : 대표적인 부착 수용체. cell adhesion molecules(CAMs)과 결합

CAMs : immunoglobulins, cadherins, selectins 포함

10. 파이브로넥틴

- 450 KD 이황화결합 이량체(비교적 큰 단백질)
- 조직과 혈장에 분포 → 섬유모세포, 단핵구, 내피세포 등에서 합성
- 인테그린 부착영역 존재 인테그린과 부착함
- ECM 구성성분(collagen, fibrin, heparin, and proteoglycans)과 부착함
- 상처치유 과정에서 연속적인 세포외기질 침착, 혈관형성, 재생피화 등을 위한 비계 역할



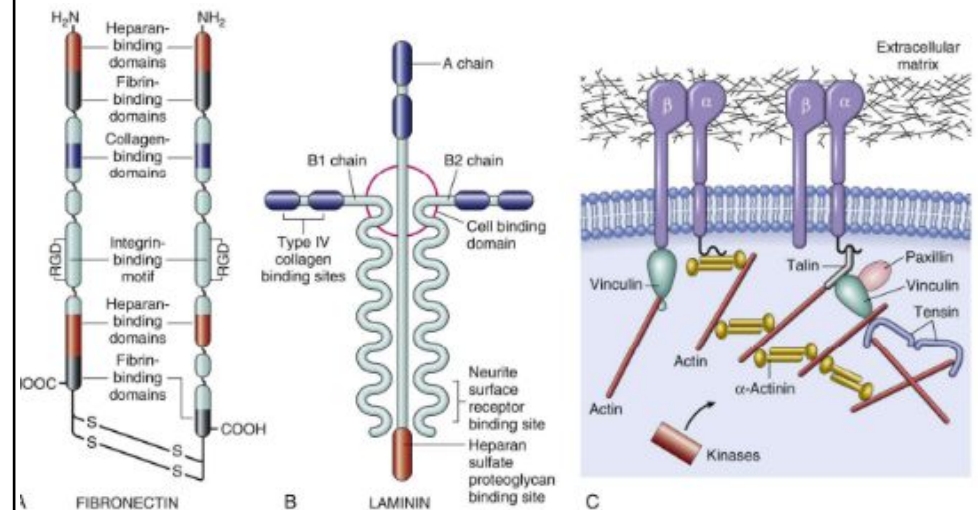
11. 라미닌

- 기저막에 가장 풍부한 당단백
- 820 KD 교차형 heterotrimer
- 세포와 ECM 분자(type IV collagen and heparan sulfate) 결합
- 기저막 부착 외에 증식, 분화, 이동성 조절

12. 인테그린

- 수용체임
- 막관통 이량체 당단백 군(α -, β -subunits)
- 라미닌, 파이브로넥틴과 결합

- 기능적, 구조적으로 외부세계와 세포를 연결
- 백혈구 막 인테그린
- 염증반응 시 내피세포 부착과 이동 및 혈소판 응집에 중요한 역할
- 인테그린이 내피세포에 부착해 백혈구와 내피세포가 붙게 해 염증작용 일으킴
- 인테그린과 ECM 결합 : RGD 모티프(arginine-glycine-aspartic acid motif)
- 기질 부착외에 인테그린 수용체 부착은 신호연쇄 반응 유도해서 세포이동 증식, 형태, 분화 등에 영향



13. LFA-1 conformations

백혈구 부착을 도와줌

- LFA-1은 림프구의 세포 표면에 발현되어 있음 → 인테그린과 결합됨 (일종의 리간드 역할) → 항원제시세포나 세포의 상호작용을 함 → 림프구를 내피세포에 부착시키는 것을 도와줌
- 만약, 인테그린의 β -서브유닛에 돌연변이가 일어나게 되면 못 붙음 → 그러면 백혈구가 감염된 조직으로 들어가는게 낮아짐 → 면역반응 안됨 →

LFA-1의 결손

세포증식과 주기 Proliferation and the Cell Cycle

1. 개괄

1) 증식 : 발달과 조직 항상성 유지 및 죽거나 손상받은 세포의 대체를 위한 기본적인 기전

세포의 핵심 성분을 합성함과 동시에 DNA가 정확하게 복제되는 것, 그리고 DNA와 기타 성분이 유사분열과 세포질분열을 통해서 딸세포에게 동일하게 분배되는 것을 세포증식이라고 함

2) 세포주기

- G0기 (휴지기)

- 방향 : G1기 → S기 → G2기 → M기

→ G1(합성 전 성장), S(DNA 합성), G2(유사분열 전 성장), M(유사분열)
세포가 죽거나 손상받으면 대체하는 기능을 하는게 줄기세포. 뒤에서 나옴

3) 세포증식 종류

- 불안정세포 : 유사분열로 계속 순환하는 세포

불안정세포는 계속 유사분열함

- 안정세포 : G0휴지기 상태. 자극 있으면 순환함. cell cycle이 멈춘게 아님
- 영구세포 : 분열 후 세포주기가 더이상 없는 세포. 죽을 운명을 맞이할 세포

2. 활성화자와 억제자

세포주기는 활성화자와 억제자에 의해 조절됨

1) 활성화자 : Cyclin + CDK(=CDKs) = 활성화된 이량체

- CDK에 의한 인산화에 의해 세포주기가 진행됨
- Cyclin : 조절 부위 / CDK : 촉매 부위
- Cyclin : 세포주기를 촉진하는 단백질로 다양한 분자신호에 반응하여 세포

주기의 특정시기에 합성

- CDK(cyclin dependent kinases) : 사이클린에 붙어 다른 애들 인산화시키는 효소로 세포에서 계속적으로 발현함

사이클린에 의존적임. kinase는 인산화시키는 애들임

- 둘은 서로 짝꿍을 이룸 → 사이클린만 있으면 촉매활성이 없고, CDK만 있으면 활성화가 안됨

Cyclin이랑 CDK는 한 세트라고 생각하면됨

2) 억제자 : IPK4 family & Cip/Kip family

우리 몸은 항상 과하면 안됨. 세포주기가 계속되면 안되는데, 이걸 깨주는게 inhibitor

- CDKs의 활성을 조절, 세포주기 체크포인트를 이행함. 2가지 종류가 있음
- IPK4 family : CyclinD + CDK4/6에만 붙어 억제하는 p15, p16, p18, p19를 말함 선택적 억제
- Cip/Kip family : 광범위한 CDKs에 붙어 억제하는 p21, p27, p57

3) 기타

- Myc : Cyclin D + CDK4/6을 자극하는 종양 유전자
- P53 : Cip/KIP family를 자극하는 종양억제 유전자
- RB : 인산화되면 세포주기를 진행함. 보통 때는 E2F 와 Id2를 억제하고 있음
- ID2 : 분화 진행하는 유전자에 붙어있는 전사인자인 bHLH를 억제하고 있음
- E2F : 전사인자로 세포주기 진행 조절

3. 기본과정 각각 Cyclin+CDK 조합 잘 알아두기. 특히 파란색은 매우 중요

1) 초기 G1기에서 S기

- CyclinD+CDK4/6가 관여

2) 말기 G1기에서 S기

- CyclinE+CDK2가 관여

초기에 CyclinD+CDK4/6가 RB라는 protein을 인산화시켜서 G1기에서 S기로 넘어가게 만드는 역할을 하고, CyclinE+CDK2가 확실하게 S기로 넘어가게 함

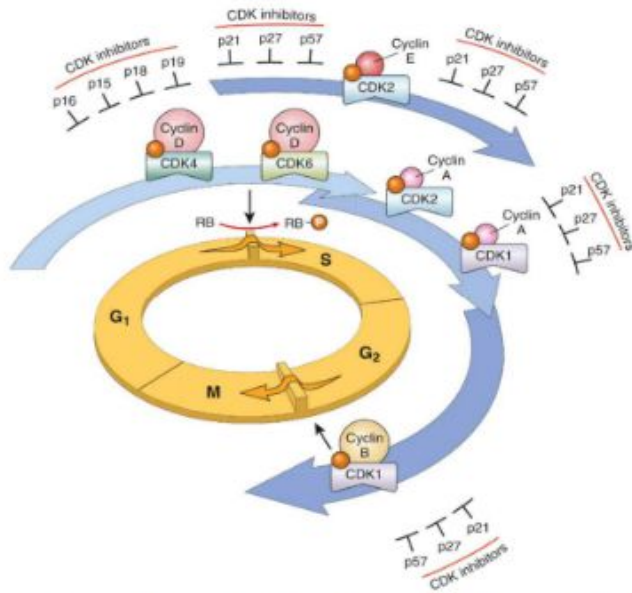
3) S기

- CyclinA+CDK2 & CyclinA+CDK1이 관여

4) G2기에서 M기

- CyclinB+CDK1이 관여

이 과정 사이에는 Inhibitor가 관여해 체크포인트에 세포주기를 조절하게 됨



Role of cyclins, CDKs, and CDK inhibitors in regulating the cell cycle.

4. 체크포인트

- DNA와 염색체 손상을 감지하는 기전
- 불완전한 유전자가 복제되지 않도록 하는 기전

1) G1-S 체크포인트 : 복제 전에 DNA 결함을 점검

- 세포주기 진행 연기, DNA 수복 기전 개시

- 심한 DNA손상 시 아포토시스 유도

- 노화면 비복제 상태 유도 (P53 의존적 기전)

2) G2-M 체크포인트 : 세포 분열 전에 DNA 복제 확인

- 심한 DNA손상 시 아포토시스 유도

- 노화면 비복제 상태 유도 (P53 의존적 기전)

3) CDKI(CDK inhibitor, 억제자) 체크포인트 단백질 손상된다면,

DNA가 손상된 세포 분열 → 돌연변이 딸세포 생성 → 악성 형질전환의 위험성 생성 → 종양발생

4) 3가지 체크포인트



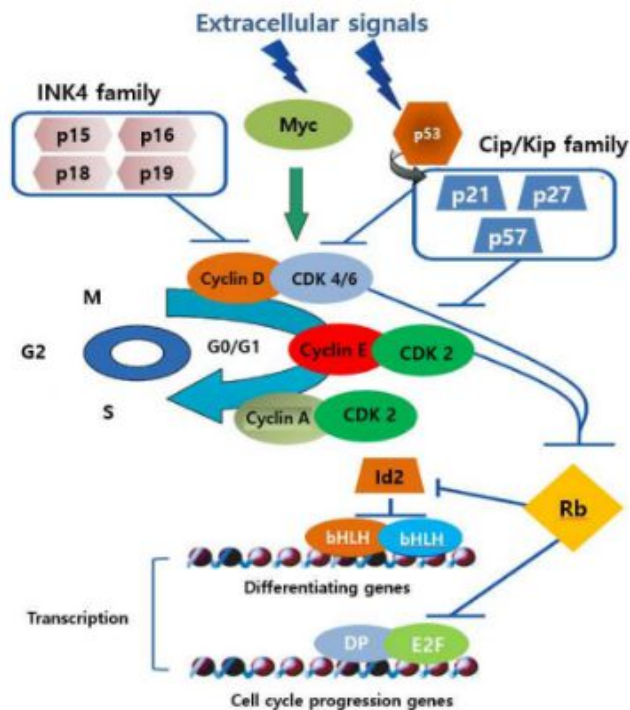
- cell growth checkpoint : G1기 말에 발생. 세포가 합성을 위해 충분히 커 있지 않으면 G0로 다시 돌아감

- DNA synthesis checkpoint : DNA 복제가 제대로 되었다 하면 분열 과정으로 넘김
- mitosis checkpoint : M기에 발생. mitosis가 제대로 되었다 하면 분열함

5) 세포 성장과 분열에서 또 다른 중요한 점

- 성장인자수용체신호전달 → 세포주기진행자극 → 세포대사 변화 촉진
- 다른 세포성분(막, 세포소기관)의 생합성
- 바르부르그 효과 : 포도당과 글루타민 섭취증가, 해당작용 증가, 산화적 인산화 감소

5. 상세과정



1) Myc 자극

→ 세포외 신호가 Myc를 자극하면 CyclinD+CDK4/6 복합체를 활성화시킨다. 이복합체 Rb를 인산화시켜 세포의 분열과 증식을 하게 된다. 계속 자극되면 세포주기가 계속 되므로 Myc를 종양유전자라고 한다.

2) p53 자극

→ 세포 외 신호가 p53을 자극하면 이는 Cip/Kip family(p21,p27,p57)을 자극해서 세포주기를 억제하여 증식을 막음

3) Rb의 작용

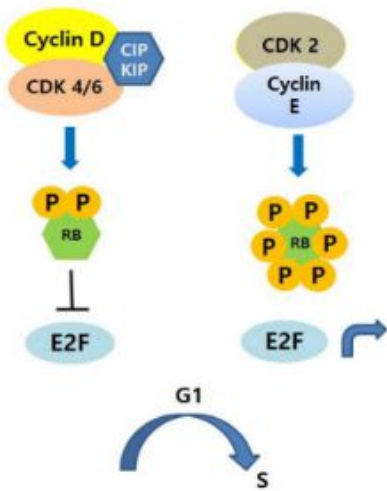
→ Rb는 유전자로 보통 때(인산화 되지 않았을 때)는 Id2와 E2F를 꼭 잡아 억제하고 있다. Id2는 분화를 진행하는 유전자의 전사인자인 bHLH를 억제하고 있기 때문에 분화로의 진행을 막는 역할을 함. 근데 이런 역할을 하는 Id2가 Rb에 의해 억제되어지고 있으므로 세포가 증식을 안하고 분화가 이루어지게 된다. Rb가 인산화되어 Id2의 억제를 해제하면 bHLH가 억제되므로 분화가 이루어지지 못하고 세포 증식이 될 수 있는 것이다.

→ E2F는 전사인자로 세포주기를 진행하는 유전자에 붙어있는데 Rb가 보통 때는 이 E2F를 억제하고 있다. 그러다 Rb가 인산화되어 원래 억제하고 있던 것을 해제하면 세포주기가 진행되게 된다.

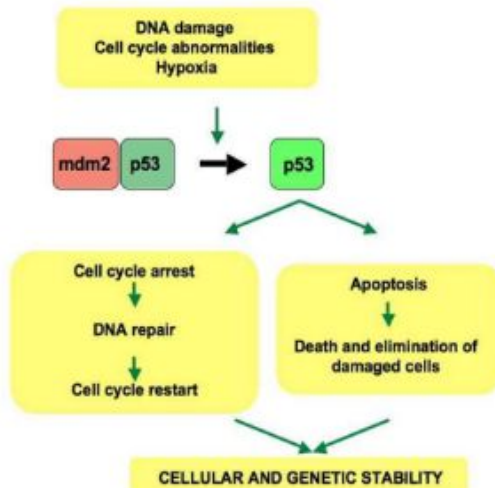
→ Rb가 인산화 하게 되면 다음 단계인 Cyclin E+CDK2가 다시 Rb를 더 인산화시킨다. 이는 E2F를 더 뺌주는 역할을 초래한다. 즉, 양성피드백의 과정이 되게 됨. 이는 G1에서 S기로 넘어가게끔 S기에 필요한 물질을 계속 만드는 역할을 한다.

→ 반대로 노화된 세포들은 inhibitor들이 꼭 잡고 있게 되면 Rb가 인산화되지 않아 G1에서 S기로 넘어가지 못한다.

6. p53 경로



세포 증식과 세포 사멸에 관련된 대표적인 pathway



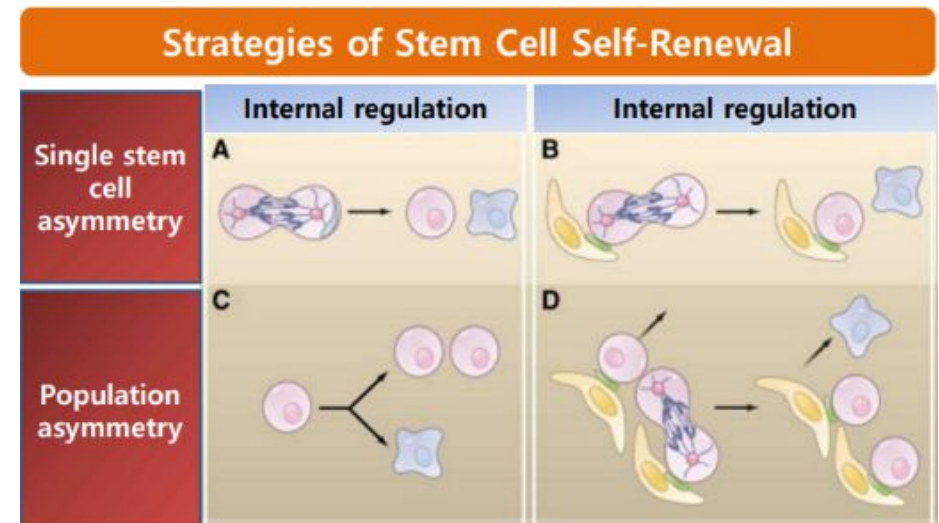
→ 정상세포에서는 p53+mdm2 복합체로 작용하여 p53을 불활성화하고 있다가, DNA 손상이 오거나, cell cycle에 문제가 생기거나, 저산소증이 생기면 p53/mdm2 복합체가 분리되어, P53이 인산화되어 활성화되면 세포주기를 억제하거나 세포자멸사를 유도함

p53도 결국엔 transcription factor임. 애가 만들어 내는게 p21임. p21은 CDK inhibitor. 하지만 손상이 심하면 apoptosis가 유발됨

7. 줄기세포

- 발생 중 다양한 세포로 분화하는 능력 보유
 - 성체에서 손상 세포 대체, 조직 세포 수 유지
 - 항상성 평형 homeostatic equilibrium : 복제, 자기재생, 줄기세포 분화, 분화를 마친 성숙한 세포의 죽음 사이에 균형을 이룸
 - 줄기세포와 분화를 마친 실질세포 사이의 동적인 관계(ex. 끊임없이 분화하는 피부 상피세포)
- 피부기저층의 줄기세포가 점진적분화 > 상피상층부로 이동 > 세포사망 > 피부 탈락

8. 줄기세포 자가복제 가설 안봐도 될듯함



A : 단일 줄기세포의 재생. 하나는 줄기세포 구역으로 남고, 하나는 다른 세

포로 분화되는 운명이 결정이 되어있다는 뜻

B : 똑같이 분열을 해서 하나는 분화가 되고, 하나는 딸세포 분화가 되어서 줄기세포 영향으로 남음

C : 세포손실과 증식 사이 중 선택하는 것

D : 줄기세포가 우연한 변이와 손실에 의해서 인접한 줄기세포에 대칭적으로 분열함

9. 줄기세포 특성과 종류

- 특성 : 자기재생(그 수를 유지하는 것) / 비대칭 복제(2개의 딸세포가 하나는 분화되어 성숙한 세포로 분화되고, 하나는 미분화 상태로 남아서 자가 재생능력유지)
- 종류 : 배아줄기세포 / 조직(성체)줄기세포

1) 배아줄기세포 Embryonic stem cells (ES cells)

- 가장 분화되지 않은 상태 / 배반포 내 세포덩어리
- 끊임없는 세포 재생능을 가진 totipotent(전능성=모든지 될 수 있음)

2) 조직(성체)줄기세포 Tissue stem cells (adult stem cells)

- 조직 내 미세환경에서 보호됨
- 재생능에 제한이 있음(전능성 없음)
- 조직 별로 세포 재생율의 차이는 있지만 해당 조직의 세포만 재생
- 조직 내 미세환경(stem cell niches)에서 보호됨

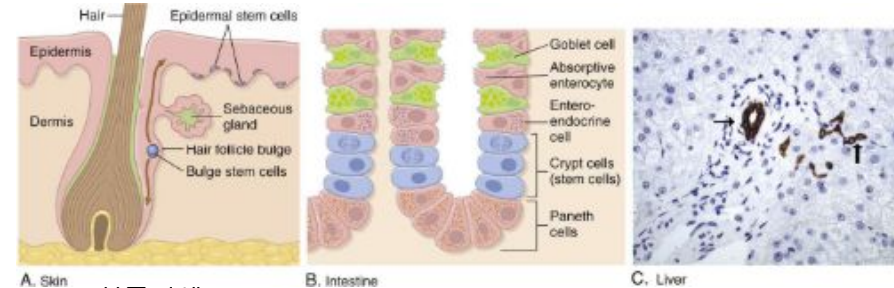
(ex. 뇌줄기세포 > 뇌실하구역, 치상회에 거주 / 피부줄기세포 > 모공의 볼록한 영역에 거주 / 각막줄기세포 > 각막둘레 등)

3) 미세환경 (stem cell niches = 줄기세포가 사는 곳)

- 피부 : 모낭의 팽대부

- 소장 : 바닥의 paneth cell 위

- 간 : 쓸개세관과 헤링관 속



10. 조혈줄기세포

- 성체줄기세포 중 하나로 연구 활발(배아줄기세포는 윤리적 문제 많아서 연구 잘 안됨)
- CSF(colony stimulating factor) : 골수 nich로부터 조혈 줄기세포의 재생과 분화 유도
- 골수에는 간엽줄기세포도 존재

cf. 간엽줄기세포

- 골수에는 간엽줄기세포도 존재함
- 연골세포, 골세포, 지방세포, 근세포 등의 다양한 기질세포로 분화 가능한 세포
- 많은 수로 확장 가능한 세포
- 국소적 면역억제 미세환경 조성 가능
- 잠재적으로 거부반응을 회피할 수 있다
- 조직재생을 위한 기질세포 뼈대를 생산하는 방법으로 활용

11. 배아줄기세포의 모식도 안봐도 될듯함

- 정자와 난자가 만나 접합자를 형성하고 애가 분열해서 포배를 형성함. 포배의 속세포덩이가 배아를 만들게 됨. 이러한 속세포덩이 안에 배아줄기세포라고 불리는 다능성 세포가 있음. 애네들은 각각의 세포로 분화가 되게

유도될 수 있다. 그래서 이 다능성 줄기세포는 비대칭적으로 분열해서 안정적인 embryo stem cell pool로 만들어지고 점진적으로 더 제한적인 발생능력을 가지게 되는 세포무리를 가지게 되고 결국에는 특정적으로 가오자 하는 세포로 만들게 되는거임

12. 재생의학

- 줄기세포의 확인, 분리, 확장, 이식 기술 발전
- 줄기세포의 복제를 통하여 손상된 조직과 기관 대체 가능
- 조직 재생능이 적은 심근세포와 뇌세포의 재생
- 줄기세포를 분리하고 확장하는 기술 발전에도 불구하고 재생세포를 손상 조직에 대체하는 일은 많은 어려움이 있다

13. 어려움과 해결점

- 문제 : 줄기세포의 면역원성 有, HLA 발견(숙주의 면역거부 반응을 야기함)
- 해결법 : iPS cell(induced pluripotent stem cell)제작 (환자의 체세포를 다시 환자에게 이식) / CRISPRS(3세대 유전자 가위)

cf. genome editing

- 제한효소(미생물에서 분리하는 천연 유전자가위), 징크핑거클레이즈(1세대), 탈린(2세대), 크리스퍼(3세대)